

CHAPITRE 1 TRANSFERTS D'ENERGIE : DEFINITIONS ET COURBES CARACTERISTIQUES

Compétences Visées :

- ☐ Identifier les flux d'énergie qui transitent dans un système
- ☐ Identifier les grandeurs physiques d'effort et de flux. Associer un modèle global d'effort au comportement d'une liaison réelle
- ☐ Caractériser le comportement de l'association convertisseur, machine et charge associée en vue de caractériser la réversibilité de la chaîne d'énergie
- ☐ Identifier les quadrants de fonctionnement d'une chaîne d'énergie.
- ☐ Identifier les puissances extérieures et intérieures à un solide ou à un système de solides

Ce cours est associé au TD « Etude d'une chaîne d'énergie hydraulique Poclain » qui sert de support de cours.

1 STRUCTURE DE LA CHAÎNE D'ENERGIE (RAPPEL)



Les principaux types d'énergies disponibles sont les suivants :

	Pneumatique	Hydraulique	Electrique
Production	Compresseur : 1 par atelier	Compresseur : 1 par système	Réseau EDF
Liaisons	Tubes, flexibles (pertes de charge selon distance et forme)		Câbles, fils
Rendement	0,3 à 0,5	0,7 à 0,9	0,9
Avantages / Inconvénients	* P jusqu'à 10 Bar * F < 50 000 N * Installation peu coûteuse * Transport du fluide plus simple et beaucoup plus rapide (15 à 50 m/s)	* P jusqu'à 300 Bar * Force > 50 000N * Positionnement intermédiaire et précis des vérins * Vitesse d'avance régulière (car le fluide est incompressible) mais lente (3m/s)	* Temps de réponse rapide (< 10ms) * possibilité d'asservir la chaîne d'énergie * A éviter dans les milieux hostiles (hautes T°, milieux explosifs humides...)

2 PUISSANCE ET FLUX D'ÉNERGIE

2.1 Définition (rappel)

Définition : Puissance instantanée et puissance moyenne

La puissance caractérise un flux d'énergie. On définit à partir de l'énergie E :

- la puissance instantanée : $P = \frac{dE}{dt}$
- la puissance moyenne : $P_m = \frac{E}{\tau}$, τ étant un intervalle de temps donné

2.2 Calcul de la puissance

La puissance est le produit d'une grandeur flux et d'une grandeur potentiel.

Type d'énergie transférée	Grandeur potentielle	Grandeur cinétique	Calcul de la puissance
Electrique	Tension : U Unité : V	Intensité : I Unité : A	<i>En continu</i> Pe = U.I <i>En alternatif</i> Puissance apparente : $S = U_{eff}.I_{eff}$ Puissance active : $P_a = U.I. \cos(\phi)$
Pneumatique /hydraulique	Pression : Δp Unité : Pa (N/m²)	Débit : Q Unité : m³/s	Ph = Δp.Q
Mécanique de translation	Force: F Unité : N	Vitesse : V Unité : m/s	Pm = F.V
Mécanique de rotation	Couple : C Unité : N.m	Vitesse de rotation : ω Unité : rad/s	Pm = C. ω

2.3 Sens du flux d'énergie

- Un composant qui **fournit** un type d'énergie donné est appelé « **générateur** » de ce type d'énergie : la puissance associée est alors **positive**
- Un composant qui **reçoit** un type d'énergie donnée est appelé « **récepteur** » de ce type d'énergie : la puissance associée est alors **négative**.



Exemples :

- Un moteur électrique (ex : moteur d'essuie-glace) : le moteur reçoit de l'énergie électrique pour la convertir en énergie mécanique :
 - Il est **récepteur d'énergie électrique** : $P_e < 0$
 - Il est aussi **générateur d'énergie mécanique (=moteur)** : $P_m > 0$
- Une dynamo (ex : système d'éclairage de bicyclette) : la dynamo reçoit de l'énergie mécanique pour la convertir en énergie lumineuse : c'est un **récepteur d'énergie mécanique ($P_m < 0$) et générateur d'énergie électrique ($P_e > 0$), puis lumineuse.**
- Une pompe est un **récepteur d'énergie mécanique ($P_m < 0$)**, et un **générateur d'énergie hydraulique ($P_h > 0$)**

Le flux d'énergie peut, pour certains composants, s'effectuer dans les 2 sens.



C'est le cas en principe des transmetteurs d'énergie (réducteurs,...), mais aussi de quelques convertisseurs d'énergie (ex : certains moteurs à courants continus, moteurs hydrauliques réversibles...). Ils fonctionnent aussi bien en générateur qu'en récepteur d'un type d'énergie donnée.

2.4 Rendement- dissipation d'énergie

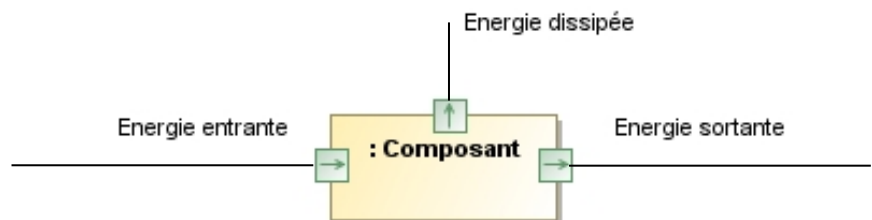
Lors du transfert d'énergie une partie de l'énergie est perdue, le plus souvent sous forme de chaleur :

$$P_e = P_s + P_d$$

Avec : P_e : puissance entrante

P_s : puissance sortante

P_d : puissance dissipée



Le rendement permet de quantifier ces pertes :

$$\text{Rendement : } \eta = \frac{P_s}{P_e}$$

$$\text{Rendement en \% : } \eta = \frac{P_s}{P_e} * 100$$

Quelques valeurs de rendements :

- Moteur thermique : 20% à 30%
- Moteur à courant continu : 80 à 85%
- Moteur synchrone : >90%
- Radiateur électrique: 100% (il est fait pour fournir de la chaleur !)

Remarque :

Certains systèmes sont prévus pour dissiper de l'énergie : c'est le cas des freins par exemple.

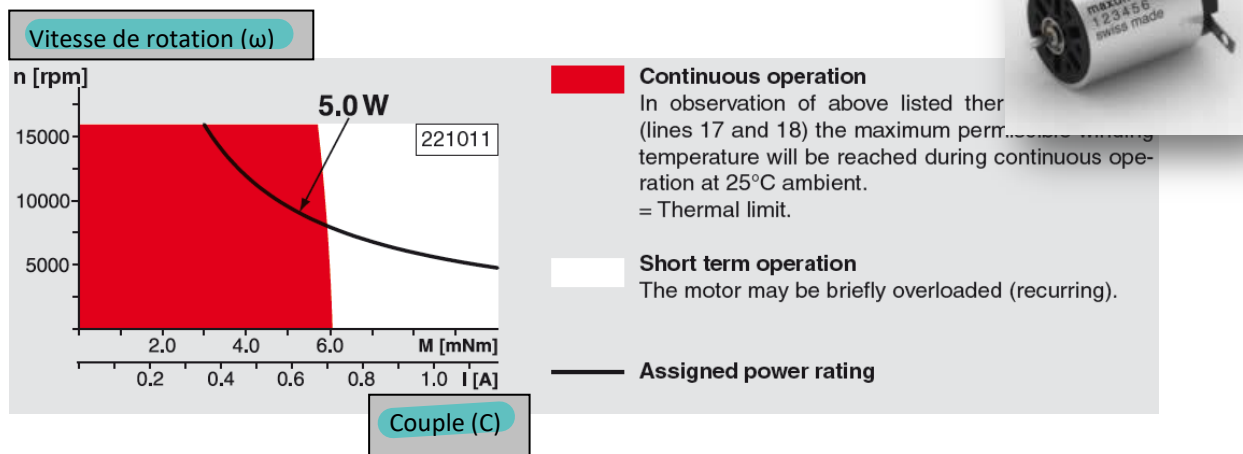
3 COURBES CARACTERISTIQUES ; POINT DE FONCTIONNEMENT

3.1 Courbes caractéristiques :

Voici quelques exemples de courbes caractéristiques :

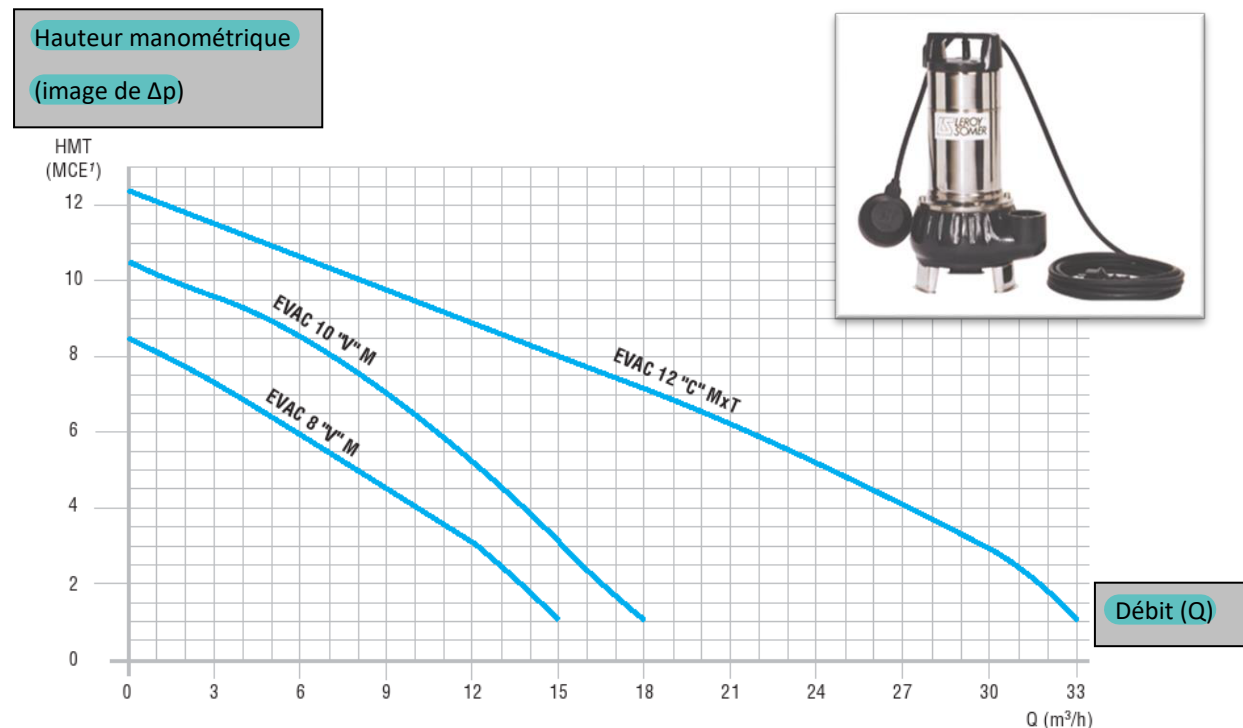
Moteur électrique : moteur MAXON brushless de puissance 5W

Puissance fournie de type mécanique : plan C- ω



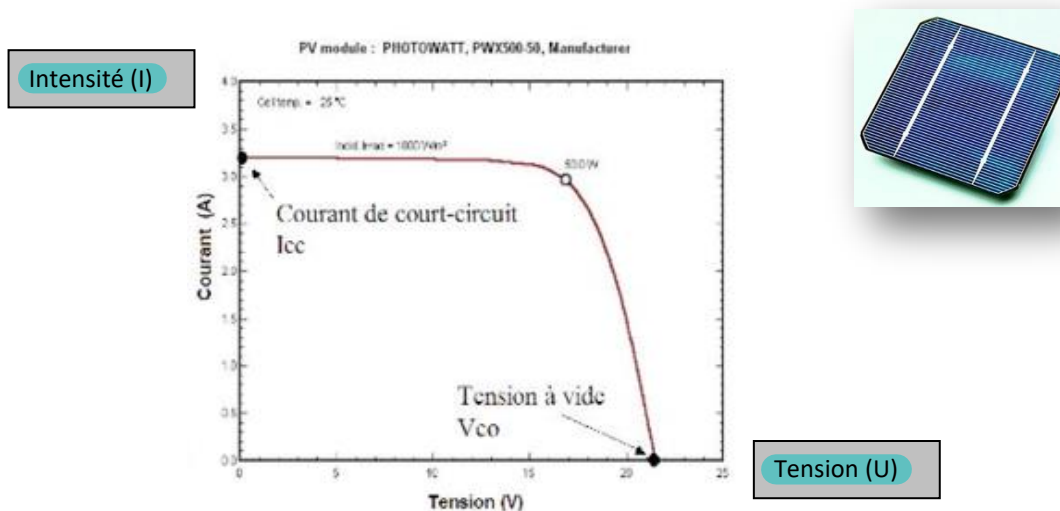
Pompe hydraulique : pompe d'épuisement immergeable LEROY-SOMMER

Puissance fournie de type hydraulique : plan Q- Δp



Cellule photovoltaïque :

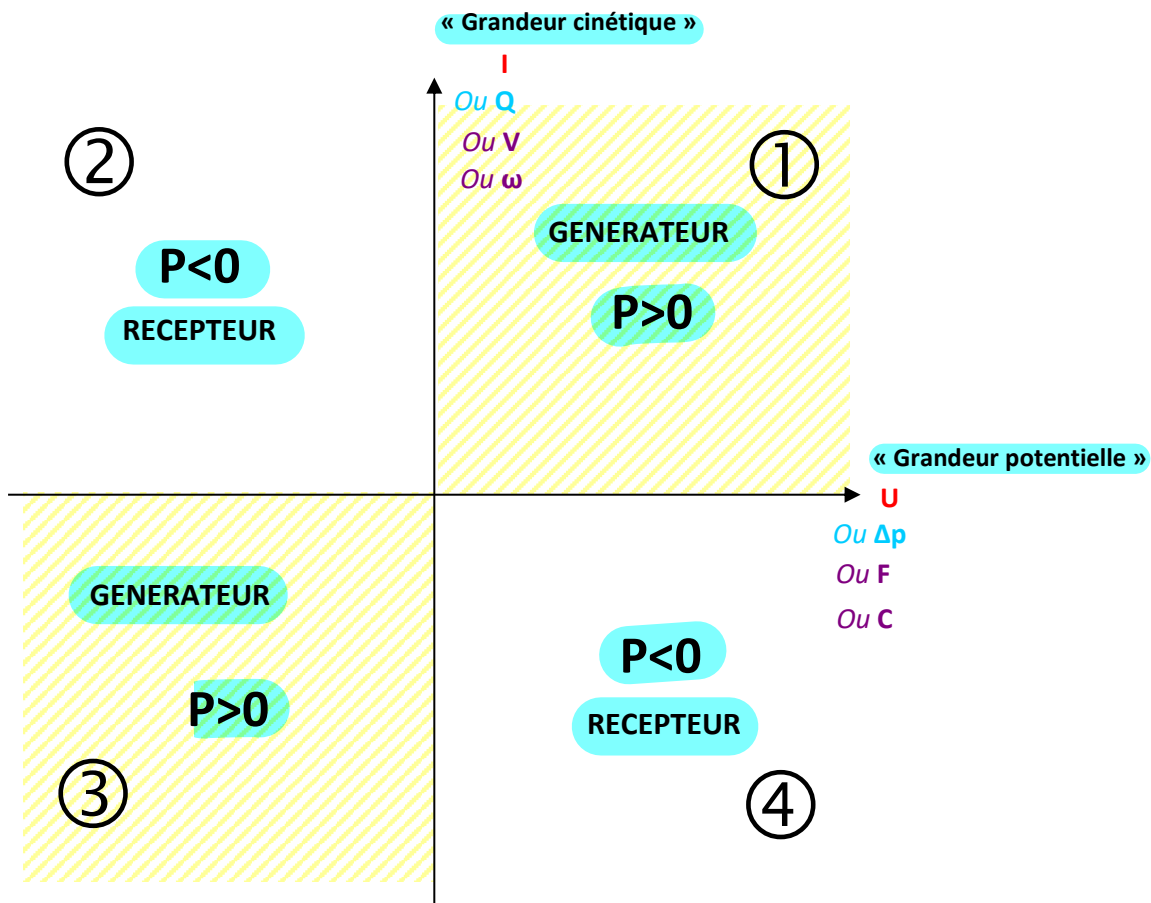
Puissance fournie de type électrique : plan I, U



Le point de fonctionnement se situe nécessairement sur la courbe caractéristique.

3.2 Plan des 4 quadrants

On peut placer le point de fonctionnement sur le plan des 4 quadrants. Habituellement, les grandeurs sont placées ainsi :

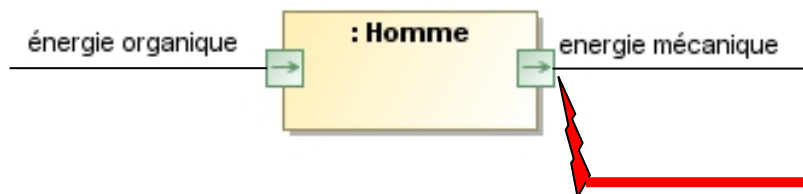


Il arrive toutefois que les grandeurs en abscisse et en ordonnées soient inversées.

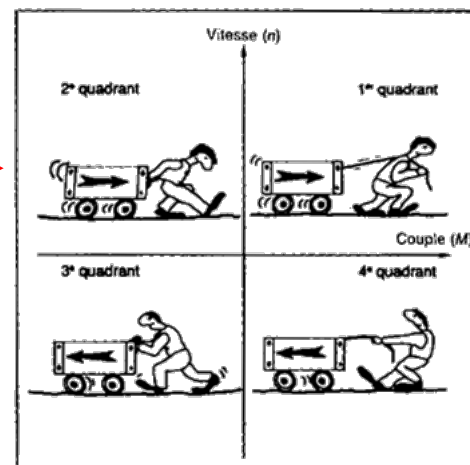
3.3 Nature des flux d'énergie

- Dans les quadrants ① et ③ la puissance est positive : on se situe dans un fonctionnement « générateur »
- Dans les quadrants ② et ④ la puissance est négative : on se situe dans un fonctionnement « récepteur »

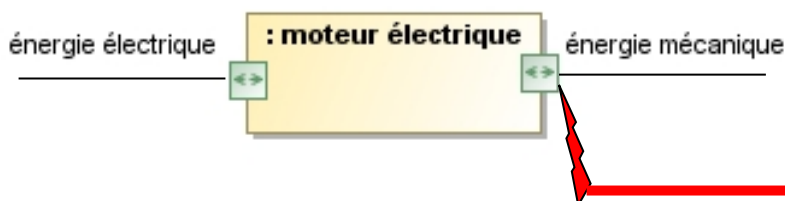
Exemple 1 :



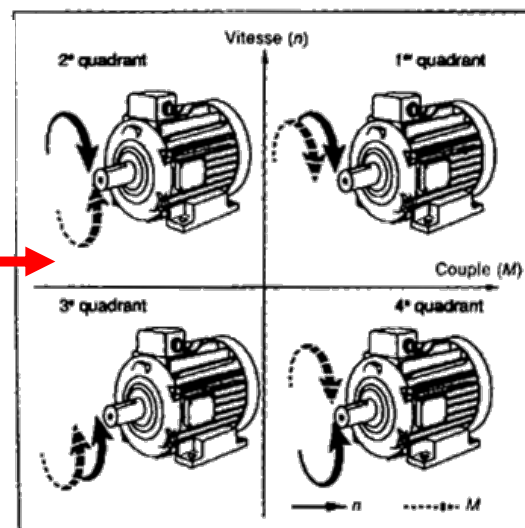
- Dans les quadrants ① et ③, effort et vitesse sont de même sens : l'homme est moteur : il fournit de l'énergie : il est générateur de puissance mécanique. La différence entre les 2 quadrants est simplement le sens du mouvement et de l'effort.
- Dans les quadrants ② et ④, l'homme retient la charge : effort et vitesse sont de sens opposés : l'homme est récepteur de puissance mécanique : il peut la dissiper ou l'utiliser pour créer de l'énergie cinétique en se laissant glisser.



Exemple 2 :



- Dans les quadrants ① et ③, couple et vitesse sont de même sens : le moteur fournit de l'énergie : il est générateur de puissance mécanique.
Dans le langage courant : Fonctionnement en « moteur »
- Dans les quadrants ② et ④, le moteur agit en frein : effort et vitesse sont de sens opposés : le moteur est récepteur de puissance mécanique : suivant la technologie du moteur, il pourra la dissiper ou l'utiliser pour la transformer en énergie électrique : il sera alors générateur d'énergie électrique.
Dans le langage courant : Fonctionnement en « génératrice ».



Certains moteurs à courant continu sont capables de fonctionner dans les 4 quadrants.